

HyperGaN 3X

： GaN FET PWM 제어기반 고효율·고신뢰성 3상 모터 컨트롤러

CM_DRIVE 김건호, 김동현, 이민성, 배기태*

영남대학교 학부팀 (학생*)

개발 배경과 설계목표

개발 배경

· 제한된 배터리 에너지 환경에서 주행 성능 향상과 전력 변환 효율 극대화를 동시에 확보하고자 한다.

대회 조건 및 모터 특성:

· 7.4V급 배터리 기반 구동으로 주행 시간 단축과 Wh 소비 최소화가 동시에 요구된다.
· 낮은 인덕턴스를 가진 고속 BLDC/PWSM 계열 모터(XERUN D10 10.5T)를 사용하여 전류 리플 및 발열 손실에 매우 민감하다.

설계 목표:

· 전력단 스위칭 손실 저감 및 GaN 특성에 맞춘 게이트/파워 루프 최소화한다.
· 하드웨어 인터락 기반 안정적 Bring-up 후, SFC(상태피드백) 페루프 제어로 확장한다.

GaN으로 교체만 하는 것이 아니라, 게이트 드라이버, PCB 레이아웃, 센싱/보호, 펌웨어 Bring-up 절차까지 전 과정을 최적화한다.

문제인식 및 GaN FET 채택을 통한 해결

기본 제공 Si 하드웨어의 한계 분석

· 기존 Si MOSFET(ISG0613N04NM6H)은 큰 역회복 전하량과 게이트 전하량을 가진다. 이는 고주파 구동 시 기생 커패시턴스와 결합하여 급격한 스위칭 손실을 유발하고 배터리 소모를 증가시킨다.

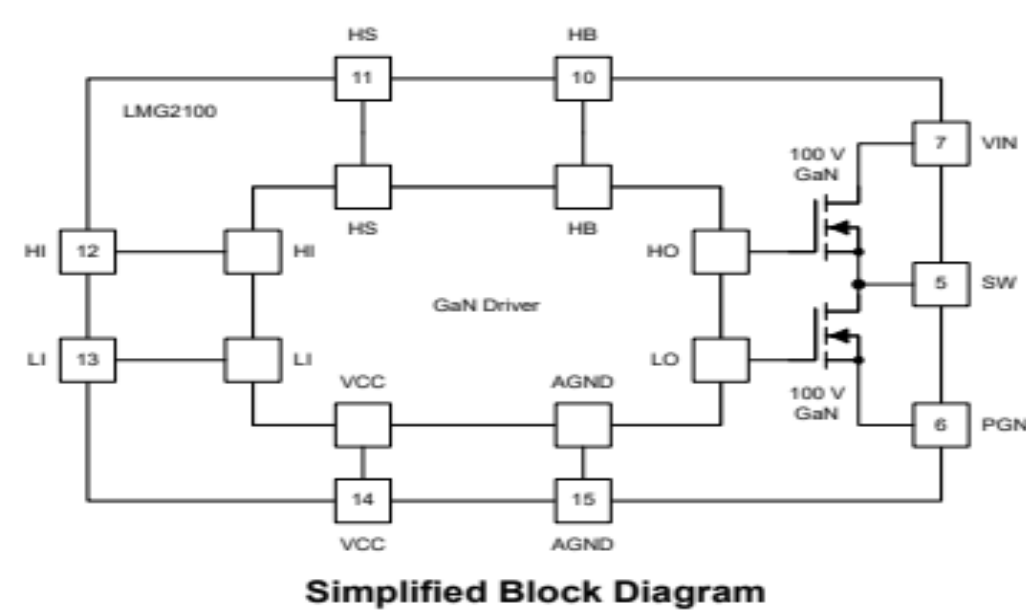
GaN FET 채택 스펙 및 사유:

· 재채택한 LMG2100P044 소자는 앞선 단점인 역회복, 게이트 전하량을 상쇄하는 스펙이기에 기생 커패시턴스 및 스위칭 손실을 줄인다.

OptiMOS™6 Power-Transistor, 40 V ISG0613N04NM6H						
Table 7 Reverse diode		Symbol	Values	Unit	Note / Test Condition	
Parameter			Min.	Typ.	Max.	
Diode continuous forward current	I_{AS}	-	-	164	A	$T_J=25^{\circ}\text{C}$
Diode pulse current	I_{APM}	-	-	1186	A	$T_J=25^{\circ}\text{C}$
Diode forward voltage	V_{SD}	-	0.79	V	$V_{GS}=0\text{V}$, $I_A=50\text{A}$, $T_J=25^{\circ}\text{C}$	
Reverse recovery time	t_{rr}	-	40	ns	$V_{DS}=20\text{V}$, $I_A=50\text{A}$, $dI/dt=500\text{A}/\mu\text{s}$	
Reverse recovery charge	Q_{rr}	-	154	nC	$V_{DS}=20\text{V}$, $I_A=50\text{A}$, $dI/dt=500\text{A}/\mu\text{s}$	

Q_G	Total Gate Charge of high side or low side HEMT	$V_{DS}=50\text{V}$, $I_D=16\text{A}$, $V_{GS}=5\text{V}$	7.3	9.3	nC
Q_{RR}	Source to Drain Reverse Recovery Charge	Not including internal driver bootstrap diode	0		nC

· PCB 레이아웃이 쉽도록 최적화된 소형 패키지(5.5mm x 4.5mm)를 제공하며, 윗면이 노출된(Exposed top) QFN 구조와 하단의 넓은 GND 패드를 갖추고 있다.



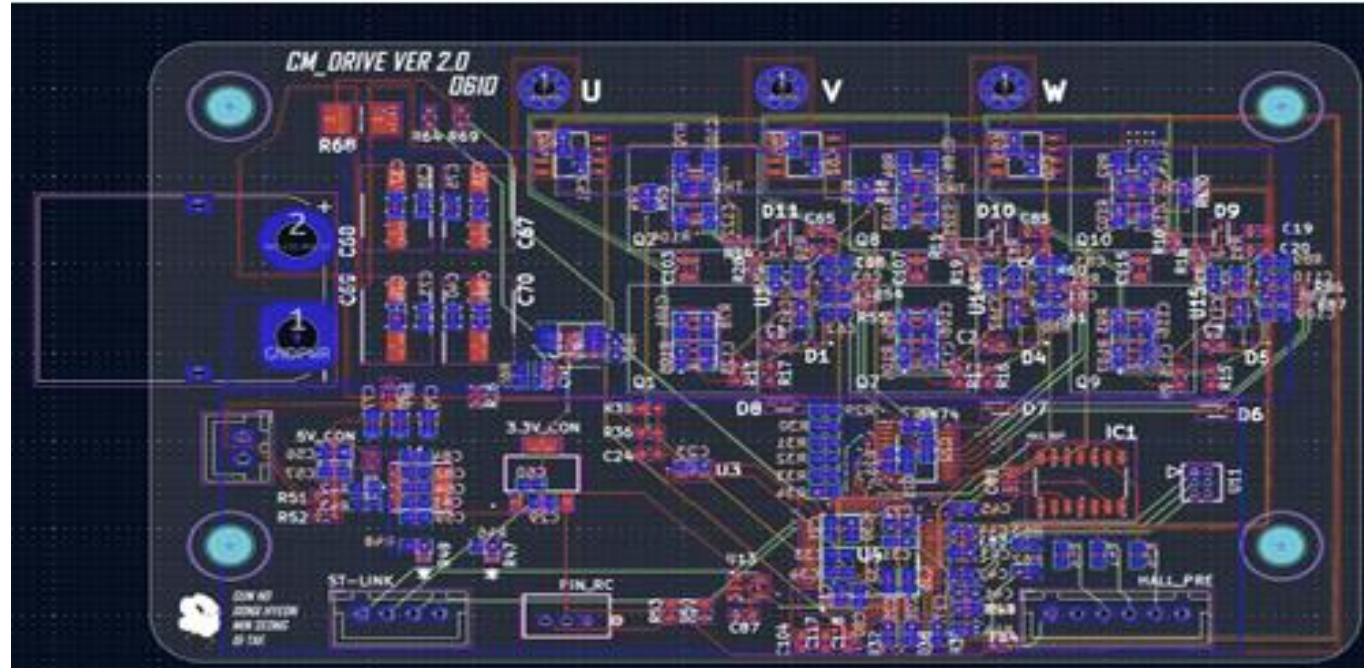
PCB 제작

기생 인덕턴스 억제를 위한 PCB Artwork:

· GaN의 초고속 스위칭 특성상 미세한 기생 인덕턴스도 치명적인 전압 서지를 유발하므로, 파워 루프 면적 최소화를 위해 바이패스/디커플링 커패시터를 GaN FET 가상 평면에 초근접 배치한다.



<GaN FET과 capacitor 배치>



<재설계한 PCB Layout>

변경한 소자들에 걸맞게 최적화된 Footprint 배치, Layer 결선을 재설계한다. 신호선 연결에서의 최소 너비 증가를 통해 신뢰도를 향상시킨다.

신뢰성 확보를 위한 공정 및 패키징

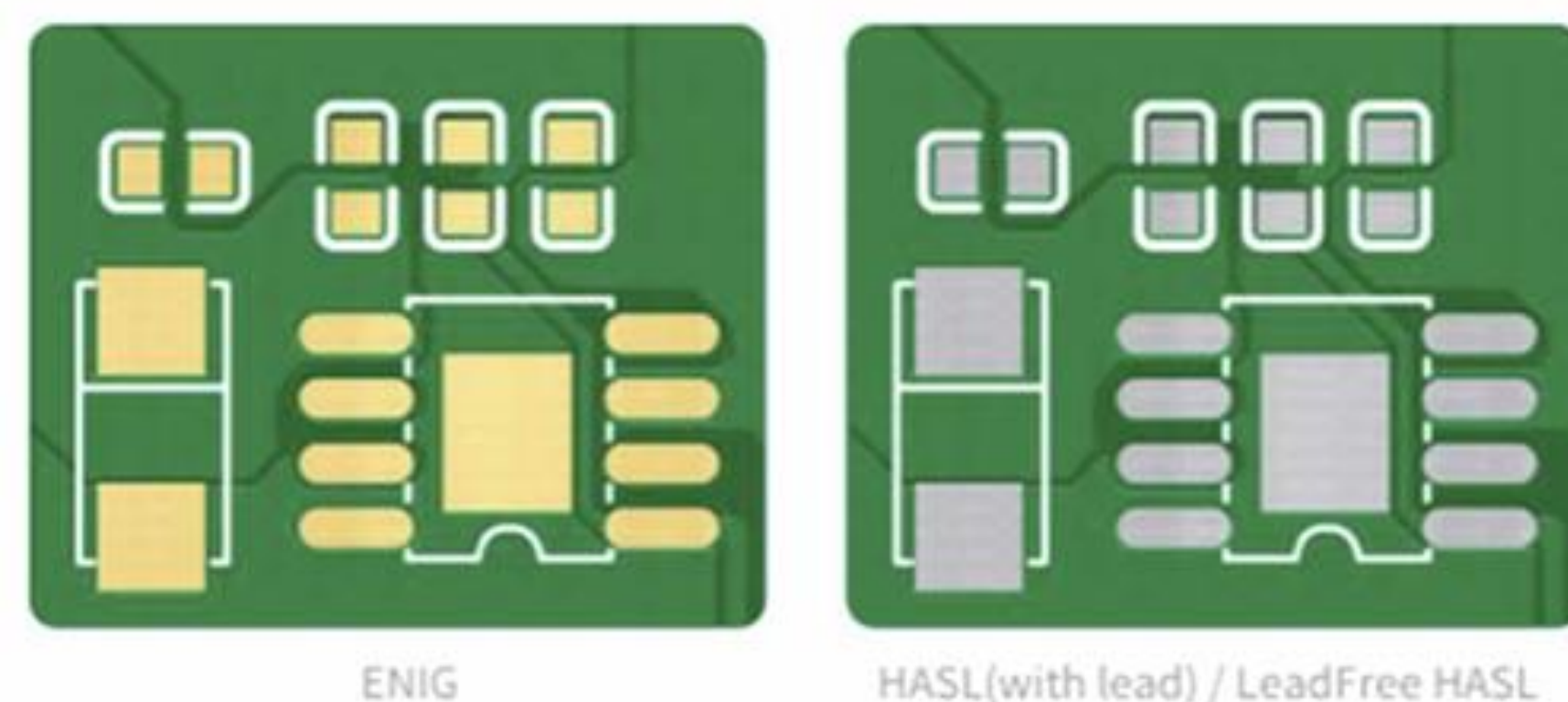
ENIG 1U 공정 도입

· Tombstoning 등으로 인해 표면이 불균일해 고주파 기생 성분을 유발하는 HA니 대신 평탄도가 완벽한 금도금을 채택한다.

· GaN FET과의 밀착력을 높여 기생 인덕턴스를 수 nh 단위로 억제하고 방열 성능을 극대화한다.

전문 PCBA 공정 활용:

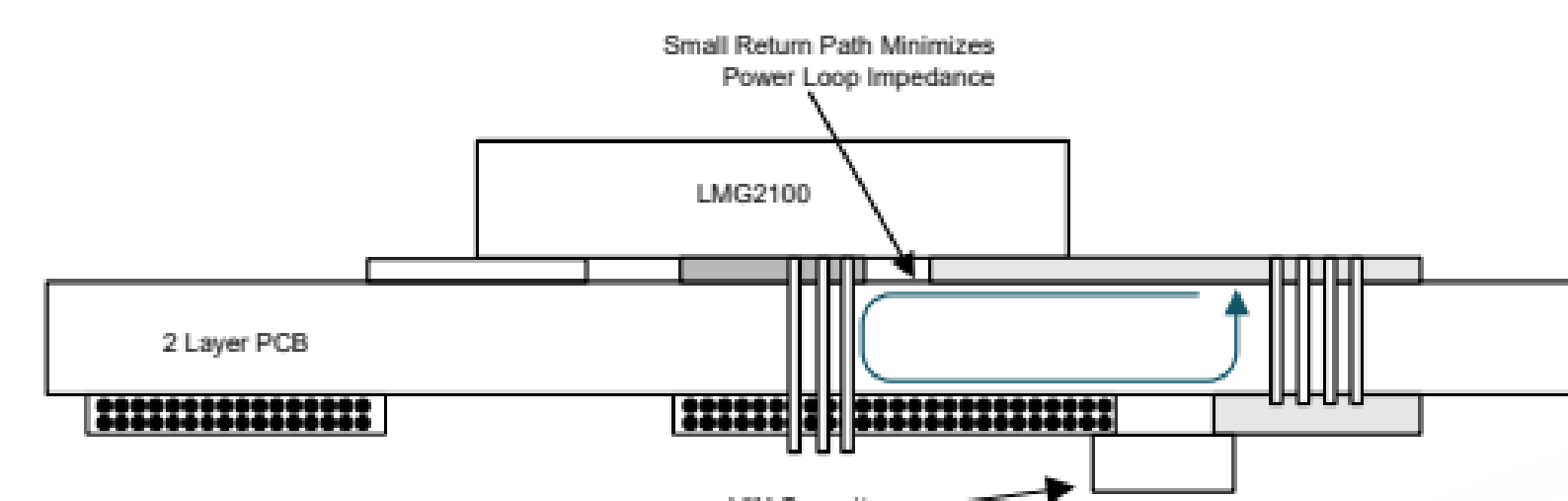
· 수작업 납땜 시의 열 충격 및 솔더 브릿지를 방지하기 위해 드라이버 IC와 1206 소자 실장을 전문 어셈블리 공정으로 위탁하여 제조 신뢰성을 확보한다.



GaN FET & 드라이버 통합형 IC 채택이유

· 소자와 드라이버를 단일 패키지에 통합하고 밀착 배치하여, 스위칭 시 발생하는 공통 소스 인덕턴스와 파워 루프 임피던스를 구조적으로 획기적으로 낮춘다.

· 최대 8ns 수준의 매우 짧은 전파 지연 시간을 구현하여 정밀한 데드타임 제어를 가능하게 했으며, 이를 통해 슛스루와 같은 회로 단락을 문제를 안전하게 방지한다.



모터 알고리즘 전략 및 디버깅, 실시간 튜닝

FOC 확장과 SFC 제어 기술 및 검증 계획:

· 전류/속도 센서 피드백 기반의 자속 기준 제어(FOC)알고리즘 탑재 계획을 수립한다.
· 상태 피드백 이득을 이용하여 축 전류와 속도 상태를 동시에 제어하는 상태피드백제어(SFC) 구조를 구축하여 무효 전류를 억제하고 기동 토크 및 응답 속도를 최적화 한다.

페루프 제어 신호 흐름

Hall A/B/C

6-state Hall

Hall PLL θ_e, ω

Clarke / Park

SFC Controller

SVPWM Duty

GaN Inverter

결론 및 고찰

본 대회에서는 MHz 대역의 고속 스위칭 주파수 구동이 가능한 GaN FET 전력단을 기반으로, 초고효율 3상 모터 인버터 시스템(HyperGaN 3X)을 개발하였습니다. 오픈루프 구동 및 전력단 기본 검증을 완료하였으며, 향후 홀 센서 PLL 기반의 고응답 상태 피드백(SFC) 및 공간 벡터 제어(SVPWM)알고리즘을 탑재하여 실제 차량 부하 조건에서의 에너지 효율 극대화와 안정적인 주행 성능을 확보하고자 합니다. 또한 고성능 차세대 전력 반도체인 GaN FET의 장점을 극대화하는 하드웨어와 소프트웨어 통합 방법을 제시하여 실질적인 성과를 이루고자 합니다.